Problem G. 水桶盛宴

欢迎来到 Mr. Ant Tenna 的电视节目时间！在本轮游戏中，您将获得 n 个水桶，其中第 i 个水桶的最大容量为 v_i。游戏开始时，所有水桶都会被注满水，您的任务就是在接下来的 t 秒内尽可能地保持水量。但这里有个问题：这些水桶是坏的！第 i 个水桶的漏水速度是 l_i，也就是说，游戏开始后的每秒钟，第 i 个水桶会漏掉 l_i 体积的水。

在游戏开始前，您可以将任意数量的水桶合并成一个。合并后的水桶容量等于被合并水桶里的最大容量，漏水速度等于被合并水桶的最小速度。您可以进行任意多次合并操作，但只能在注水之前合并水桶。

Tenna 提出了 q 个问题，其中第 i 个问题的时间限制是 t_i。对于每个 $1 \le i \le q$，求 t_i 秒后最多共能保留多少体积的水。请注意：每个问题是独立的。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 5 \times 10^4$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 2 \times 10^5$），表示水桶的数量。

第二行输入 n 个整数 $v_1, v_2, \cdots, v_n$（$1 \le v_i \le 4 \times 10^{13}$），其中 v_i 表示第 i 个水桶的容量。

第三行输入 n 个整数 $l_1, l_2, \cdots, l_n$（$0 \le l_i \le 10^9$），其中 l_i 表示第 i 个水桶的漏水速度。

第四行输入一个整数 q（$1 \le q \le 2 \times 10^5$），表示问题的数量。

第五行输入 q 个整数 $t_1, t_2, \cdots, t_q$（$0 \le t_i \le 10^9$），其中 t_i 表示第 i 个问题的时间限制。

保证所有数据 n 之和与 q 之和均不超过 2×10^5。

Output

每组数据输出一行 q 个由单个空格分隔的整数，其中第 i 个整数表示 t_i 秒后最多共能保留多少体积的水。

Example

standard input	standard output
2 4 5 4 7 6 2 1 3 2 3 3 1 2 4 19 47 21 13 5 14 2 3 5 5 2 6 1 4	4 14 8 43 67 38 77 48